

Группа ПИИКТ 1.3.1

К работе допущен 27.03.2026

Студент Горин, Решетников

Работа выполнена 17.04.2026

Преподаватель Сорокина Е.К.

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабора- торной работе № 3.07

Изучение свойств ферромагнетика

1. Цель работы

1. Измерение зависимости магнитной индукции в ферромагнетике от напряженности магнитного поля $B = B(H)$
2. Определение по предельной петле гистерезиса индукции насыщения, остаточной индукции и коэрцитивной силы
3. Получение зависимости магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля $\mu = \mu(H)$ и оценка максимального значения величины магнитной проницаемости
4. Расчет мощности потерь энергии в ферромагнетике в процессе его перемагничивания

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

1. Экспериментально получить зависимость магнитной индукции B от напряженности магнитного поля H для исследуемого ферромагнитного образца.
2. Построить предельную петлю гистерезиса и определить по ней основные характеристики материала: коэрцитивную силу и остаточную индукцию.
3. Рассчитать магнитную проницаемость μ при различных значениях H и определить её максимальное значение.
4. Оценить энергетические потери в ферромагнетике при перемагничивании на основе площади петли гистерезиса.

3. Объект исследования

Сердечник (магнитопровод) трансформатора как образец для изучения магнитных свойств ферромагнитного материала.

4. Метод экспериментального исследования

Многократное повторение измерений целевых величин

5. Рабочие формулы и исходные данные

Величина	Значение
N_1	1665
N_2	970
l	0.078 ± 0.001 м
R_1	68 ± 6.8 Ом
R_2	$47 \cdot 10^4 \pm 47 \cdot 10^3$ Ом
C_1	$47 \cdot 10^{-8} \pm 47 \cdot 10^{-9}$ Ф
S	$64 \cdot 10^{-6} \pm 5 \cdot 10^{-6}$ м ²
μ_0	$4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Гн}}{\text{м}}$

Таблица 1 – Справочная информация об установке

Частота сигнала

$$f = 31 \pm 1 \text{ Гц}$$

1. Коэффициент α

$$\alpha = \frac{N_1}{l \cdot R_1}$$

$$\Delta\alpha = \sqrt{\left(\frac{\Delta N_1}{l \cdot R_1}\right)^2 + \left(\frac{N_1 \cdot \Delta l}{l^2 \cdot R_1}\right)^2 + \left(\frac{N_1 \cdot \Delta R_1}{l \cdot R_1^2}\right)^2}$$

2. Коэффициент β

$$\beta = \frac{R_2 \cdot C_1}{N_2 \cdot S}$$

$$\Delta\beta = \sqrt{\left(\frac{C_1 \cdot \Delta R_2}{N_2 \cdot S}\right)^2 + \left(\frac{R_2 \cdot \Delta C_1}{N_2 \cdot S}\right)^2 + \left(\frac{R_2 \cdot C_1 \cdot \Delta N_2}{S \cdot N_2^2}\right)^2 + \left(\frac{R_2 \cdot C_1 \cdot \Delta S}{N_2 \cdot S^2}\right)^2}$$

3. Напряжённость H

$$H = \alpha \cdot K_x \cdot X$$

$$\Delta H = \sqrt{(\Delta\alpha \cdot K_x \cdot X)^2 + (\alpha \cdot \Delta K_x \cdot X)^2 + (\alpha \cdot K_x \cdot \Delta X)^2}$$

4. Индукция B

$$B = \beta \cdot K_y \cdot Y$$

$$\Delta B = \sqrt{(\Delta\beta \cdot K_y \cdot Y)^2 + (\beta \cdot \Delta K_y \cdot Y)^2 + (\beta \cdot K_y \cdot \Delta Y)^2}$$

5. Магнитная проницаемость μ

$$\mu = \frac{B}{\mu_0 \cdot H}$$

$$\Delta\mu = \sqrt{\left(\frac{\Delta B}{\mu_0 \cdot H}\right)^2 + \left(\frac{B \cdot \Delta H}{\mu_0 \cdot H^2}\right)^2}$$

6. Коэффициент χ

$$\chi = K_x \cdot K_y \cdot \frac{N_1 \cdot R_2 \cdot C_1}{N_2 \cdot R_1} \cdot f$$

$$\Delta\chi = \sqrt{\begin{aligned} &\left(\Delta K_x \cdot K_y \cdot \frac{N_1 \cdot R_2 \cdot C_1}{N_2 \cdot R_1} \cdot f\right)^2 + \left(K_x \cdot \Delta K_y \cdot \frac{N_1 \cdot R_2 \cdot C_1}{N_2 \cdot R_1} \cdot f\right)^2 + \\ &\left(K_x \cdot K_y \cdot \frac{\Delta N_1 \cdot R_2 \cdot C_1}{N_2 \cdot R_1} \cdot f\right)^2 + \left(K_x \cdot K_y \cdot \frac{N_1 \cdot \Delta R_2 \cdot C_1}{N_2 \cdot R_1} \cdot f\right)^2 + \\ &\left(K_x \cdot K_y \cdot \frac{N_1 \cdot R_2 \cdot \Delta C_1}{N_2 \cdot R_1} \cdot f\right)^2 + \left(K_x \cdot K_y \cdot \frac{N_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot \Delta N_2}{N_2^2 \cdot R_1} \cdot f\right)^2 + \\ &\left(K_x \cdot K_y \cdot \frac{N_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot \Delta R_1}{N_2 \cdot R_1^2} \cdot f\right)^2 + \left(K_x \cdot K_y \cdot \frac{N_1 \cdot R_2 \cdot C_1}{N_2 \cdot R_1} \cdot \Delta f\right)^2 \end{aligned}}$$

7. Мощность необходимая для перемангничивания P

$$P = \chi \cdot S_{\text{III}}$$

$$\Delta P = \sqrt{(S_{\text{III}} \cdot \Delta\chi)^2 + (\chi \cdot \Delta S_{\text{III}})^2}$$

6. Измерительные приборы

№	Наименование	Тип	$\varepsilon_{\text{и}}$
1	Запоминающий осциллограф	Цифровой	$\pm 3\%$

7. Схема установки

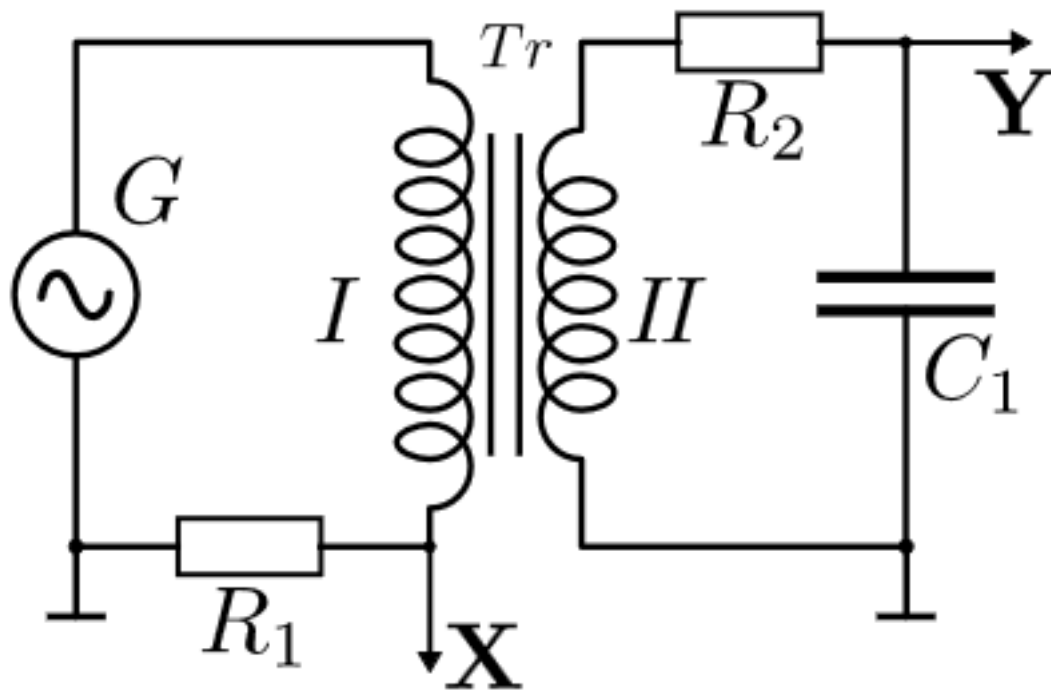


Рис. 1 – Принципиальная схема экспериментальной установки

8. Результаты прямых измерений и их обработки

1. Подберём значения K_x и K_y чтобы сигналы по обоим каналам занимали как можно большую часть экрана и занесём в Таблица 2
2. Выводим петлю и запишем координаты X_c и Y_r пересечения петли гистерезиса с осями координат в Таблица 3
3. Измерим координаты X_m и Y_m вершины петли гистерезиса и занесём в Таблица 4
4. Приняв деление за 0.5 см найдём площадь петли гистерезиса

$$S_{\text{гг}} \approx 143 \cdot 0.25 = 35.75 \text{ см}^2 = 357.5 \cdot 10^{-5} \text{ м}^2$$

5. Изменяя с шагом в 1 В амплитуду напряжения генератора занесём в Таблица 5 параметры K_x и K_y , при которых амплитуда петли максимальна

9. Результаты косвенных измерений и их обработка

1. По данным из Таблица 1 вычислим коэффициенты α и β

$$\alpha = \frac{N_1}{l \cdot R_1} = \frac{1665}{0.078 \cdot 68} \approx 313.91 \frac{1}{\text{м} \cdot \Omega}$$

$$\beta = \frac{R_2 \cdot C_1}{N_2 \cdot S} = \frac{47 \cdot 10^4 \cdot 47 \cdot 10^{-8}}{970 \cdot 64 \cdot 10^{-6}} \approx 3.56 \frac{\Omega \cdot \text{Ф}}{\text{м}^2}$$

Определим коэрцитивную силу H_c и остаточную индукцию B_r для исследуемого образца и занесём результаты в Таблица 3

$$H_c = \alpha \cdot K_x \cdot X_c = 313.91 \cdot 0.1 \cdot 3.8 \approx 119.28 \frac{\text{А}}{\text{м}}$$

$$B_r = \beta \cdot K_y \cdot Y_r = 3.56 \cdot 0.05 \cdot 6.5 = 1.16 \text{ Тл}$$

2. Дозаполним Таблица 4

$$H_m = \alpha \cdot K_x \cdot X_m = 313.91 \cdot 0.1 \cdot 17.5 \approx 549.34 \frac{\text{А}}{\text{м}}$$

$$B_m = \beta \cdot K_y \cdot Y_m = 3.56 \cdot 0.05 \cdot 15.1 = 2.68 \text{ Тл}$$

$$\mu_m = \frac{B_m}{\mu_0 \cdot H_m} = \frac{2.68}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot 549.34} \approx 3890.87$$

3. Определим коэффициент χ и среднюю мощность P , расходуемую на перемагничивание образца

$$\chi = K_x \cdot K_y \cdot \frac{N_1 \cdot R_2 \cdot C_1}{N_2 \cdot R_1} \cdot f = 0.1 \cdot 0.05 \cdot \frac{1665 \cdot 47 \cdot 10^4 \cdot 47 \cdot 10^{-8}}{970 \cdot 68} \cdot 31 = 8.64 \cdot 10^{-4}$$

$$P = \chi \cdot S_{\text{III}} = 8.64 \cdot 10^{-4} \cdot 357.5 \cdot 10^{-5} = 308.88 \cdot 10^{-8} \text{ Вт}$$

4. По аналогии дозаполним столбцы в Таблица 5

5. По графику Рис. 3 видно что максимальное μ достигается при $H_{\text{max}} = 125.56 \frac{\text{А}}{\text{м}}$ и $B_{\text{max}} = 1.12 \text{ Тл}$

Тогда

$$\mu_{\text{max}} = \frac{B_{\text{max}}}{\mu_0 \cdot H_{\text{max}}} = 7103.53$$

10. Расчет погрешностей измерений

1. Рассчитаем погрешность для α

$$\Delta\alpha = \sqrt{\left(\frac{\Delta N_1}{l \cdot R_1}\right)^2 + \left(\frac{N_1 \cdot \Delta l}{l^2 \cdot R_1}\right)^2 + \left(\frac{N_1 \cdot \Delta R_1}{l \cdot R_1^2}\right)^2} \approx 31.64 \frac{1}{\text{м} \cdot \text{Ом}}$$

2. Рассчитаем погрешность для β

$$\Delta\beta = \sqrt{\left(\frac{C_1 \cdot \Delta R_2}{N_2 \cdot S}\right)^2 + \left(\frac{R_2 \cdot \Delta C_1}{N_2 \cdot S}\right)^2 + \left(\frac{R_2 \cdot C_1 \cdot \Delta N_2}{S \cdot N_2^2}\right)^2 + \left(\frac{R_2 \cdot C_1 \cdot \Delta S}{N_2 \cdot S^2}\right)^2} \approx 0.57 \frac{\text{Ом} \cdot \Phi}{\text{м}^2}$$

3. Рассчитаем погрешность для H_c

$$\Delta H_c = \sqrt{(\Delta\alpha \cdot K_x \cdot X_c)^2 + (\alpha \cdot \Delta K_x \cdot X_c)^2 + (\alpha \cdot K_x \cdot \Delta X_c)^2} \approx 12.93 \frac{\text{А}}{\text{м}}$$

4. Рассчитаем погрешность для B_r

$$\Delta B_r = \sqrt{(\Delta\beta \cdot K_y \cdot Y_r)^2 + (\beta \cdot \Delta K_y \cdot Y_r)^2 + (\beta \cdot K_y \cdot \Delta Y_r)^2} \approx 0.38 \text{ Тл}$$

5. Рассчитаем погрешность для H_m

$$\Delta H_m = \sqrt{(\Delta\alpha \cdot K_x \cdot X)^2 + (\alpha \cdot \Delta K_x \cdot X)^2 + (\alpha \cdot K_x \cdot \Delta X)^2} \approx 57.87 \frac{\text{А}}{\text{м}}$$

6. Рассчитаем погрешность для B_m

$$\Delta B_m = \sqrt{(\Delta\beta \cdot K_y \cdot Y)^2 + (\beta \cdot \Delta K_y \cdot Y)^2 + (\beta \cdot K_y \cdot \Delta Y)^2} \approx 0.44 \text{ Тл}$$

7. Рассчитаем погрешность для χ

$$\Delta\chi = \dots = 0.15 \cdot 10^{-3}$$

8. Рассчитаем погрешность для P

$$\Delta P = \sqrt{(S_{\text{пр}} \cdot \Delta\chi)^2 + (\chi \cdot \Delta S_{\text{пр}})^2} = 54.32 \cdot 10^{-8} \text{ Вт}$$

9. Рассчитаем погрешность для μ_{max}

$$\Delta B_{\text{max}} = 13.58$$

$$\Delta H_{\text{max}} = 0.19$$

$$\Delta\mu_{\text{max}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta B_{\text{max}}}{\mu_0 \cdot H_{\text{max}}}\right)^2 + \left(\frac{B_{\text{max}} \cdot \Delta H_{\text{max}}}{\mu_0 \cdot H_{\text{max}}^2}\right)^2} = 1401.84$$

11. Графики

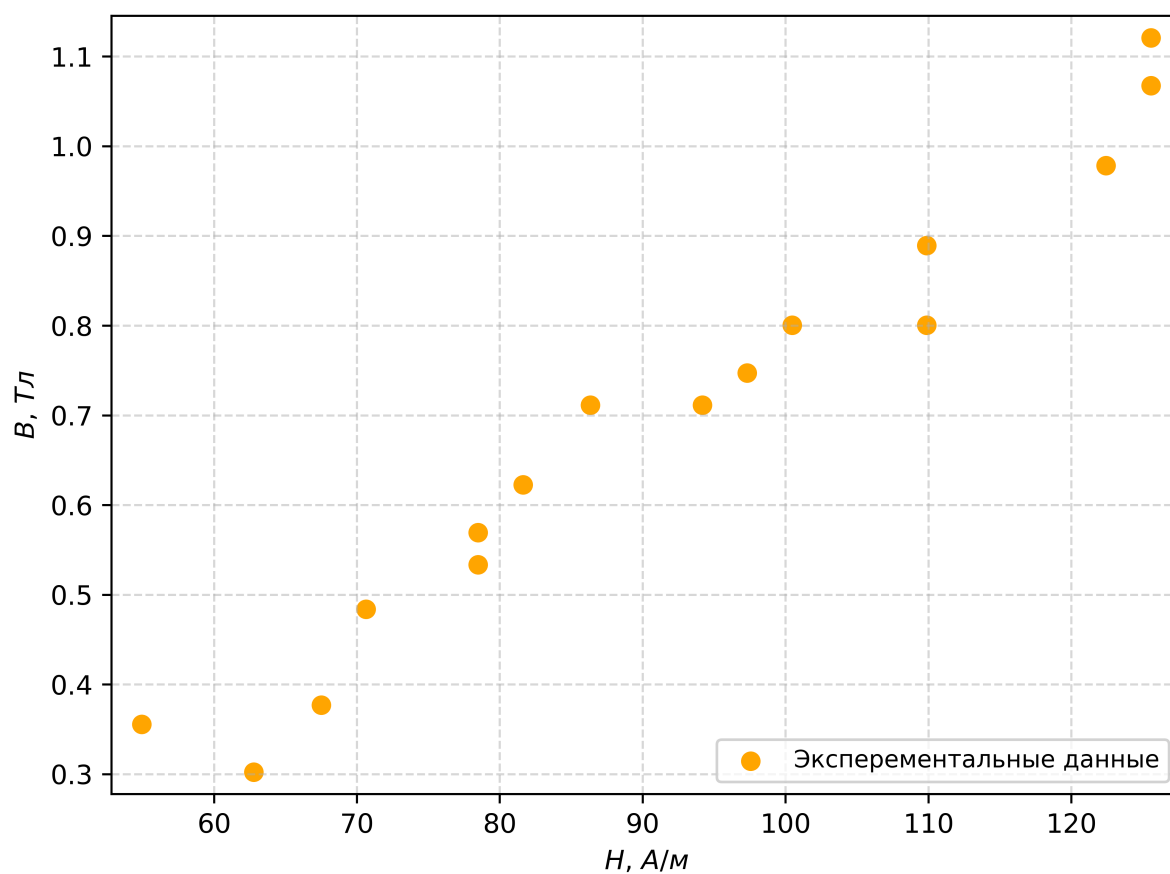


Рис. 2 – Кривая начального намагничивания ($B_m = B_m(H_m)$)

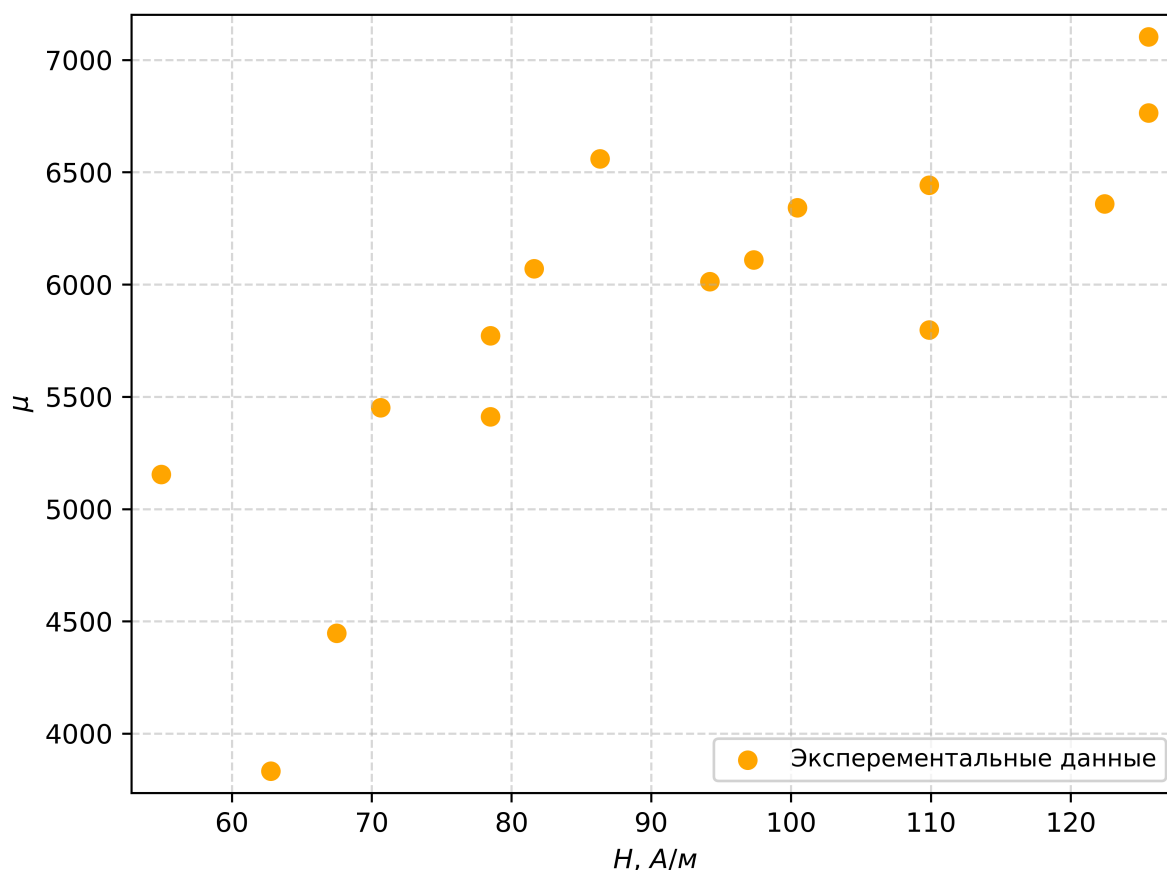


Рис. 3 – Кривая магнитной проницаемости ($\mu = \mu(H_m)$)

12. Окончательные результаты

В результате выполнения лабораторной работы были получены следующие значения:

1. Параметры исследуемого образца

- коэрцитивной силы: $H_c = (119.28 \pm 12.94) \frac{\text{А}}{\text{м}}$
- остаточной индукции: $B_r = (1.156 \pm 0.191) \text{ Тл}$

2. Получены значения в состоянии насыщения

- Индукции $B_m = 2.67 \pm 0.44 \text{ Тл}$
- Напряженности $H_m = (549.35 \pm 57.87) \frac{\text{А}}{\text{м}}$
- Магнитной проницаемости $\mu_m = (3890.87 \pm 759.50)$

3. Получена мощность потерь на перемагничивание ферромагнетика

- $P = (3088.8 \cdot 10^{-9} \pm 5.43 \cdot 10^{-7}) \text{ Вт}$

4. Графически получено максимальное значение проницаемости

- $\mu_{\text{max}} = (7103.53 \pm 1401.84)$

13. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были экспериментально исследованы магнитные свойства ферромагнитного сердечника трансформатора.

Получена зависимость $B(H)$ и построена петля гистерезиса, что позволило определить основные характеристики материала

Коэрцитивная сила составила

$$H_c = (119 \pm 13) \frac{\text{А}}{\text{м}}$$

остаточная индукция –

$$B_r = (1.156 \pm 0.191) \text{ Тл}$$

В области насыщения были получены значения:

$$B_m = (2.67 \pm 0.44) \text{ Тл} \quad H_m = (549.35 \pm 57.87) \frac{\text{А}}{\text{м}} \quad \mu_m = (3890.87 \pm 759.50)$$

Также по графику установлено максимальное значение магнитной проницаемости:

$$\mu_{\max} = (7104 \pm 1402)$$

что соответствует области наибольшей чувствительности материала к внешнему магнитному полю.

Оценка энергетических потерь показала, что мощность, затрачиваемая на перемагничивание образца, равна

$$P = (309 \pm 54) \cdot 10^{-8} \text{ Вт}$$

что свидетельствует о наличии гистерезисных потерь в ферромагнетике.

Приложение А

K_x, B	K_y, B
0.1	0.05

Таблица 2 – Коэффициенты усиления

Приложение В

$X_c, \text{ дел}$	$Y_r, \text{ дел}$	$H_c, \text{ А/м}$	$B_r, \text{ Тл}$
3.8	6.5	119.28	1.16

Таблица 3 – Параметры первой петли гистерезиса

Приложение С

$X_m, \text{ дел}$	$Y_m, \text{ дел}$	$H_m, \text{ А/м}$	$B_m, \text{ Тл}$	μ_m
17.5	15.1	549.34	2.68	3890.87

Таблица 4 – Параметры вершины петли гистерезиса

Приложение D

U, B	$X, \text{ дел}$	$H, \frac{\text{А}}{\text{м}}$	$Y, \text{ дел}$	$K_y, \frac{B}{\text{дел}}$	$B, Tл$	$K_x, \frac{B}{\text{дел}}$	μ
20	4.0	125.57 ± 13.58	6.3	0.05	1.12 ± 0.19	0.10	7103.53 ± 1401.84
19	4.0	125.57 ± 13.58	6.0	0.05	1.07 ± 0.18	0.10	6765.26 ± 1335.53
18	3.9	122.43 ± 13.25	5.5	0.05	0.98 ± 0.16	0.10	6360.50 ± 1257.00
17	3.5	109.87 ± 11.98	5.0	0.05	0.89 ± 0.15	0.10	6443.11 ± 1277.04
16	3.5	109.87 ± 11.98	4.5	0.05	0.80 ± 0.13	0.10	5798.80 ± 1150.71
15	3.2	100.45 ± 11.02	4.5	0.05	0.80 ± 0.13	0.10	6342.43 ± 1261.14
14	3.1	97.31 ± 10.71	4.2	0.05	0.75 ± 0.12	0.10	6110.56 ± 1217.14
13	6.0	94.17 ± 10.03	4.0	0.05	0.71 ± 0.12	0.05	6013.57 ± 1187.14
12	5.5	86.33 ± 9.22	4.0	0.05	0.71 ± 0.12	0.05	6560.26 ± 1295.94
11	5.2	81.62 ± 8.73	3.5	0.05	0.62 ± 0.10	0.05	6071.39 ± 1202.90
10	5.0	78.48 ± 8.40	3.2	0.05	0.57 ± 0.10	0.05	5773.02 ± 1146.56
9	5.0	78.48 ± 8.40	7.5	0.02	0.53 ± 0.09	0.05	5412.21 ± 1063.96
8	4.5	70.63 ± 7.59	6.8	0.02	0.48 ± 0.08	0.05	5452.30 ± 1073.67
7	4.3	67.49 ± 7.27	5.3	0.02	0.38 ± 0.06	0.05	4447.24 ± 877.86
6	3.5	54.93 ± 5.99	5.0	0.02	0.36 ± 0.06	0.05	5154.49 ± 1021.63
5	4.0	62.78 ± 6.79	8.5	0.01	0.30 ± 0.05	0.05	3833.65 ± 755.45

Таблица 5 – Результаты наблюдений

Приложение Е

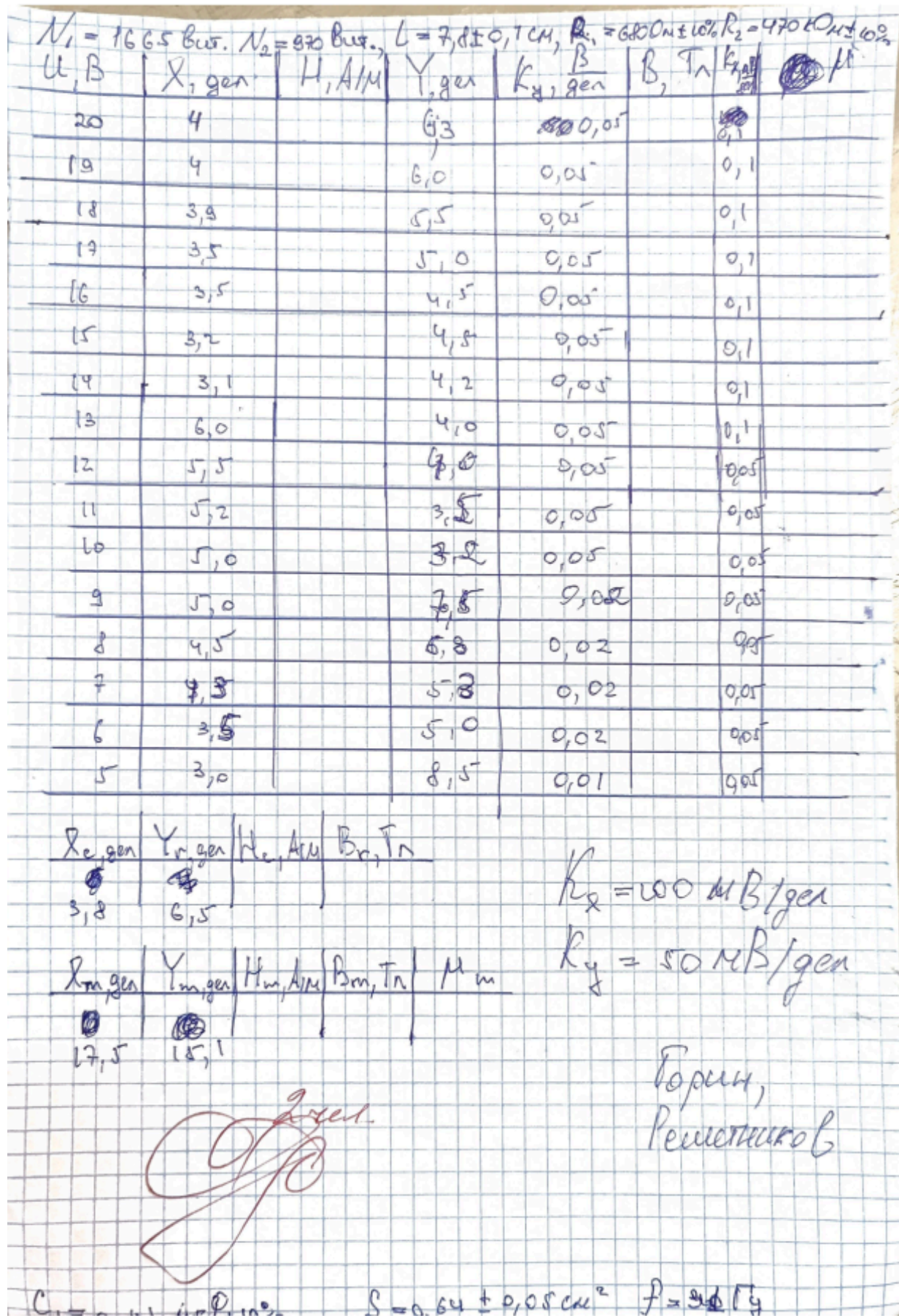


Рис. 4 – Результаты сбора данных №1

Приложение F

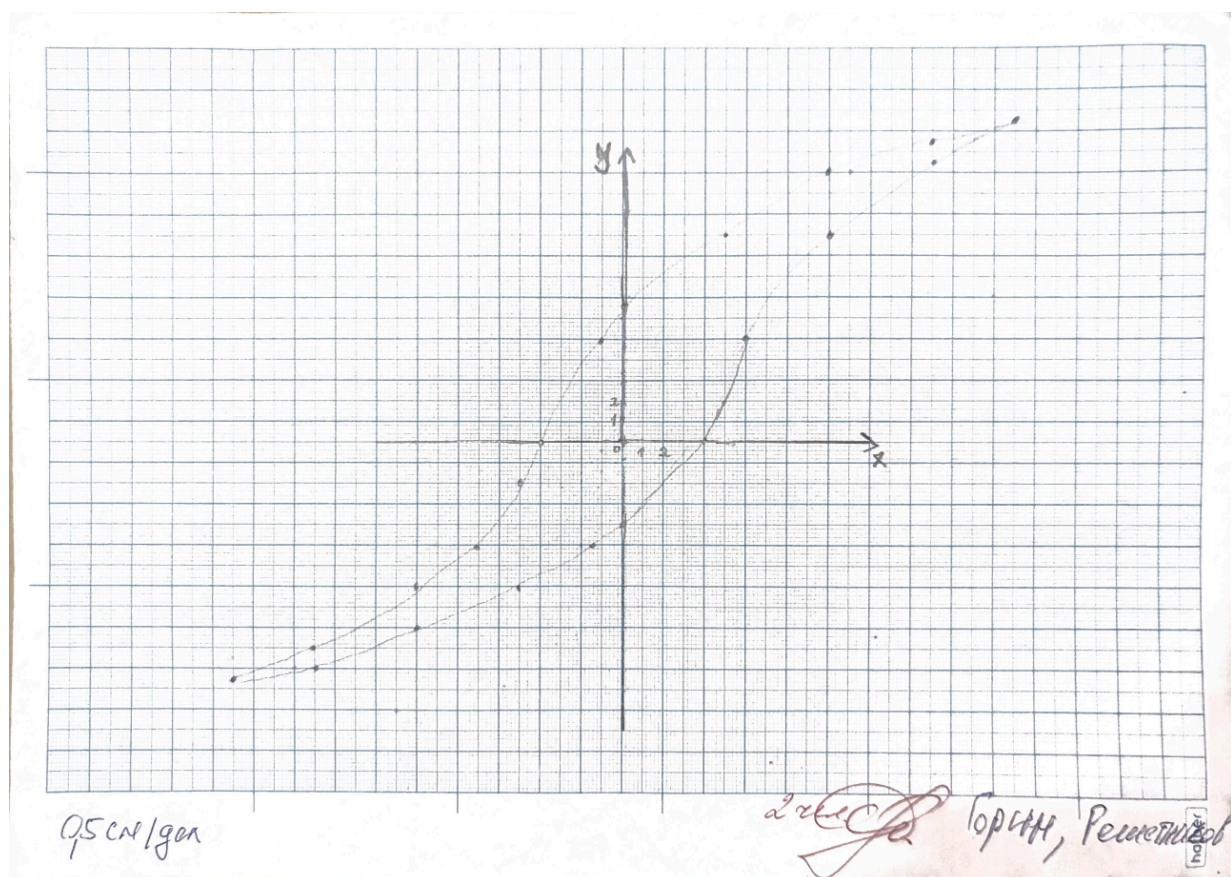


Рис. 5 – Результаты сбора данных №2